

Importante: Teste sem consulta. Resolva cada GRUPO em folhas separadas: GRUPO I responda na grelha do enunciado; GRUPO II e GRUPO III em folhas de capa separadas. Apresente e justifique convenientemente todos os cálculos que efetuar. Não são consideradas folhas sem identificação. Não é permitida a utilização de tabelas, formulários, telemóveis ou máquina de calcular com capacidade gráfica. Durante a realização da prova não é permitida a saída da sala. A desistência só é possível 30 minutos após o início do teste.

Nome **COMPLETO**: _____

GRUPO I – Versão A

(Preencha a tabela de RESPOSTAS na folha de enunciado. Não são consideradas respostas múltiplas. **COTAÇÃO prevista:** 1.0 valores por cada resposta CORRETA. Cada resposta ERRADA desconta 1/3 valor na cotação deste Grupo.)

RESPOSTAS

1	2	3	4	5

1. Considere a função $f(x) = \frac{1}{x \ln(x^2)}$. Sabemos que $\int f(x) dx = F(x) + C$, $C \in \mathbb{R}$. Qual o valor de C , que permite obter $\int f(x) dx = \frac{\ln(2)}{2}$, quando $x = e^2$?

- (a) $\frac{\ln(2)}{2}$ (b) $\frac{\pi}{4}$ (c) $\frac{\ln(e^2)}{2}$ (d) 0

2. Seja $u(x) = (\cos(\ln(x)))^{x^2}$. Qual a expressão para $\frac{u'(x)}{u(x)}$?

- (a) $x [\ln(\cos^2(\ln x)) - \tan(\ln x)]$ (b) $x [\ln(\cos^2(\ln x)) + \tan(\ln x)]$ (c) $x \ln(\cos^2(\ln x))$ (d) $x \tan(\ln x)$

3. Calcule, se existir, o valor de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^t - 1 dt}{x^2}$.

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $+\infty$ (c) 0 (d) 1

4. Qual o valor do integral definido $\int_0^1 \sqrt{(x+1)\sqrt{(x+1)^3\sqrt{(x+1)^6}}} dx$?

- (a) $\frac{7}{3}$ (b) 0 (c) $\frac{3}{7}$ (d) $\frac{8}{3}$

5. Calcule, se existir, o valor de $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + x)^{1/x}$.

- (a) e (b) e^2 (c) 0 (d) 2

GRUPO II

6. [3] Um triângulo escaleno é um tipo de triângulo que possui todos os lados e ângulos internos diferentes. Neste tipo de triângulos, a relação entre lados pode ser calculada usando a Lei dos cossenos:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\alpha),$$

onde α é o ângulo entre os lados a e b . Considere um triângulo escaleno com dois lados $a = 1\text{m}$ e $b = 2\text{m}$. Qual a taxa de variação do lado c quando $\alpha = 60^\circ$ e está a aumentar a uma razão de 3 graus por segundo?

7. [2] Esboce a região Q do plano limitada pelos gráficos das seguintes funções:

$$f_1(x) = 1 + \ln(x), \quad f_2(x) = \frac{1}{x^2}, \quad x = \frac{1}{e} \quad \text{e} \quad x = e^2.$$

Determine a área da região Q .

GRUPO III

8. [8] Calcule os seguintes integrais usando técnicas apropriadas:

(a) $\int \frac{\ln[\ln(x)^x]}{x^2} dx$

(b) $\int \sin(2x)e^x dx$

(c) $\int \frac{x+3}{x^3-x} dx$

(d) $\int \frac{x^3}{(9-x^2)^{3/2}} dx$

9. [2] A função *Seno Integral*, $\text{Si}(x)$,

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \text{sinc}(t) dt = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt,$$

é definida como uma função limite superior da função *sinc* (do latim *sinus cardinalis*), definida como:

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}.$$

Esta função é muito usada no processamento digital de sinais e dados, em especial em aplicações de filtragem e em processos de conversão digital para analógico. Mostre, usando o Teorema Fundamental do Cálculo e a derivada da função composta, que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\text{Si}(x^a)}{x^a} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} [\text{sinc}(x^a)] = 1$$

assumindo que $a \in \mathbb{R}$. Justifique todos os cálculos efectuados.

Caso entenda necessário, considere a seguinte informação: $\frac{d}{dx}(\arctan(u)) = \frac{du}{dx} \frac{1}{1+u^2}$ e $\frac{d}{dx}(\arcsin(u)) = \frac{du}{dx} \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}$